

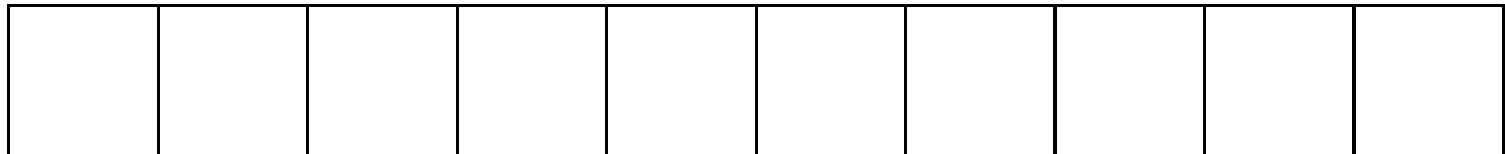
Opakování z předchozího cvičení

- deklarace pole

`datový_typ` `název_pole`[*velikost_pole*]

`int A[10]`

`A[0]` `A[1]` `A[2]` `A[3]` `A[4]` `A[5]` `A[6]` `A[7]` `A[8]` `A[9]`



- práce s prvky

`A[0]=0;`

`for(i=1;i<10;i++)`

`scanf("%d",&A[i]);`

JAZYK C UMOŽŇUJE PRACOVAT S PRVKEM MIMO POLE!!!

```
int pole[20];  
pole[-1]=0;  
pole[50]=0;
```

Generování náhodného čísla

```
#include <stdio.h>
```

```
#include <stdlib.h>
```

```
#include <time.h>
```

```
#define random(num) (rand()%(num))
```

```
void randomize(void)
```

```
{ srand((unsigned) time(NULL));}
```

```
int main()
```

```
{ int nahodne_cislo;
```

```
...
```

```
randomize(); // volani funkce randomize – pouze jednou, vícekrát netřeba
```

```
...
```

```
nahodne_cislo=random(10); // generování čísla 0 až 9
```

```
printf("%d",nahodne_cislo);
```

```
}
```

DVOUROZMĚRNÉ POLE

Dvourozměrné pole

- =matice, prvky matice se nacházejí v řádcích a sloupcích

$a[i][k]$

- i – řádek
- k – sloupec

číslování řádků
a sloupců od 1

$a[5][4]$

	1	2	3	4
1	$a[1][1]$ 4	4	4	9
2	4	2	2	8
3	5	$a[3][2]$	1	$a[3][4]$
4	7	4	8	8
5	$a[5][1]$	7	4	$a[5][4]$

Matice v jazyce C

index sloupce/řádku začíná od 0, poslední prvek má index N-1, resp. M-1

```
float mat[20][20];
```

```
mat[0][0]=0;
```

```
.....
```

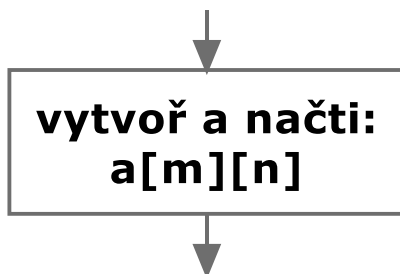
```
mat[19][19]=0
```

JAZYK C UMOŽŇUJE PRACOVAT S PRVKEM MIMO MATICI!!!

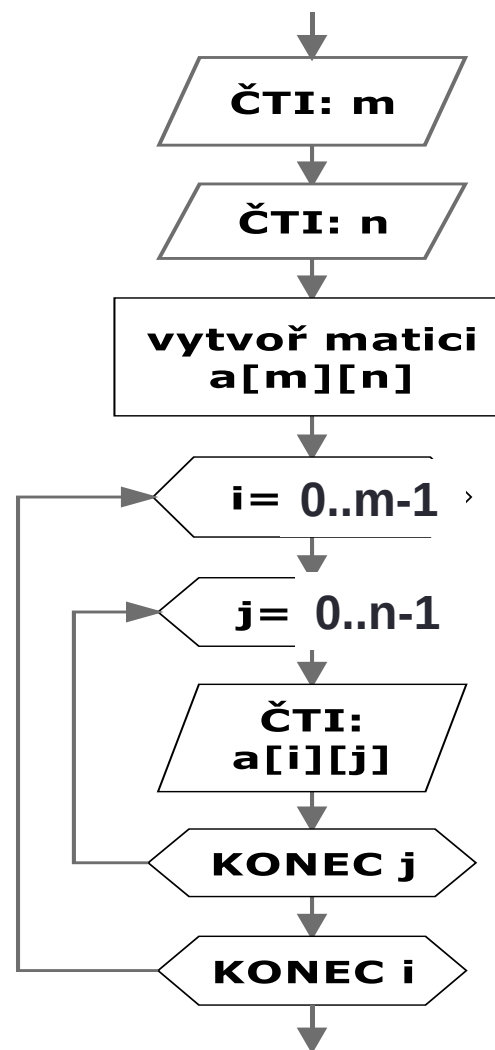
```
int pole[20][10];  
pole[-1][5]=0;  
pole[50][5]=0;
```

Načtení matice

zjednodušení v předmětu 14ASD



v praxi však nutno načítat hodnoty prvků jednotlivě



Výpis prvků matice po řádcích

```
int i,j,n,m,mat[20][20];  
n = m = 20;  
  
for(i=0;i<n;i++)  
{  
    for(j=0;j<m;j++)  
    {  
        printf("%d\t",mat[i][j]);  
    }  
    printf("\n");  
}
```

Vytvoření matice i konkrétními hodnotami

```
int pole[2][2]= {{1,2},{3,4}};
```

	0	1
0	1	2
1	3	4

S KAŽDÝM PRVKEM POLE A
MATICE SE MUSÍ PRACOVAT
SAMOSTATNĚ!!!

ÚLOHA

Napište program, který nalezne v matici největší prvek, vypíše jej spolu s indexy řádku a sloupce.

ÚLOHA

Napište program, vypočítá součin dvou matic, zadaných z klávesnice. Nejprve ověří, zda je možné matice vynásobit.

ÚLOHA

Napište program, který vypočítá součet dvou matic.